

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2009— 2010 学年第 1 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 125112 课名: 工程力学II 考试考查: 考试

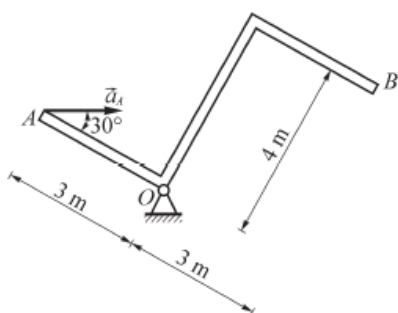
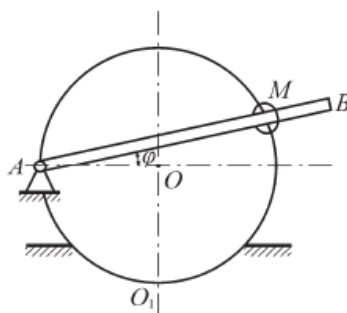
此卷选为: 期中考试()、期末考试(√)、重考()试卷

年级 专业 学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五	总分
题分	30	20	20	15	15	100
得分						

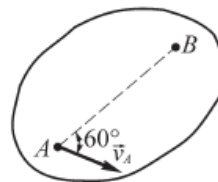
一、概念题 (每小题 5 分, 共 30 分)

1. 杆 AB 绕 A 轴以 $\varphi=5t$ (φ 以 rad 计, t 以 s 计) 的规律转动, 其上一小环 M 将杆 AB 和半径为 R (以 m 计) 的固定大圆环连在一起, 若以 O_1 为原点, 逆时针为正向, 则用自然法表示的点 M 的位置坐标为

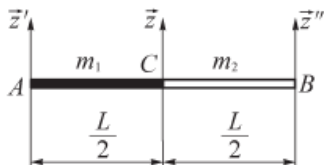


$s =$ _____。

2. 双直角曲杆可绕 O 轴转动, 图示瞬时点 A 的加速度 $a_A=0.3\text{m/s}^2$, 方向如图。则点 B 加速度的大小为 _____, 方向与直线 _____ 成 _____ 角。



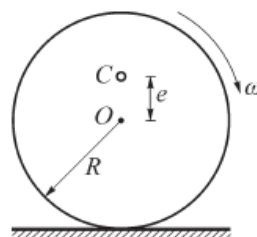
3. 已知作平面运动的平面图形上点 A 的速度 $v_A=10\text{m/s}$, 方向如图所示。则点 B 所有可能速度中最小速度的大小为 _____, 方向 _____。



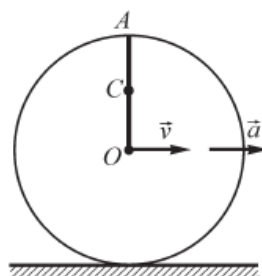
C 三平行轴的转动惯量中, 对 _____ 轴的转动惯量最大, 其值等于 _____; 对 _____ 轴的转动惯量最小, 其值等于 _____。

5. 偏心轮质量为 m , 半径为 R , 偏心距为 e , 对

4. 一细棒长 L , 由铁质和木质各半构成 (均可视为均质), 质量分别为 m_1 和 m_2 。此棒在对过 A, B ,



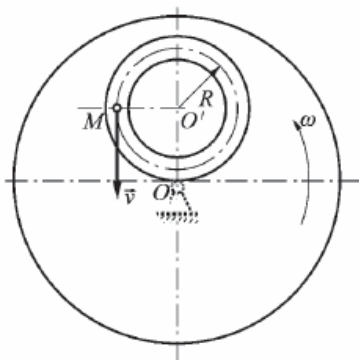
质心 C 的回转半径为 ρ ，轮子只滚动而不滑动，轮子角速度为 ω ，则图示轮子的动量为_____；相对质心 C 的动量矩为_____。



6. 半径为 R 的圆盘沿水平地面作纯滚动。一质量为 m ，长为 R 的均质杆 OA 如图固结在圆盘上，当杆处于铅垂位置瞬时，圆盘圆心有速度 $\vec{v}$ ，加速度 $\vec{a}$ 。则图示瞬时，杆 OA 的惯性力系向杆中心 C 简化的结果为_____（须将结果画在图上）。

二、计算题（20 分）

在图示平面机构中，圆盘以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，盘面上有过点 O 的半径为 R 的圆弧形槽，小球 M 在槽内相对圆盘以速度 $\vec{v}$ 作匀速率圆周运动。试求当小球通过图示（ $O'M \perp O'O$ ）位置时的绝对速度和绝对加速度。



动点_____，作_____运动；

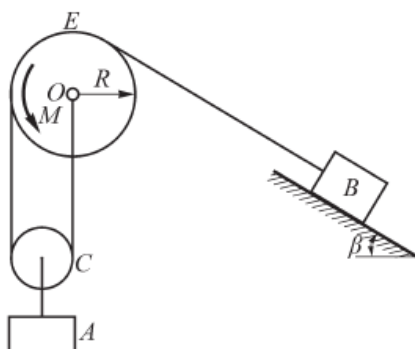
动系_____，作_____运动；

动点相对动系作_____运动。

三、计算题（20 分）

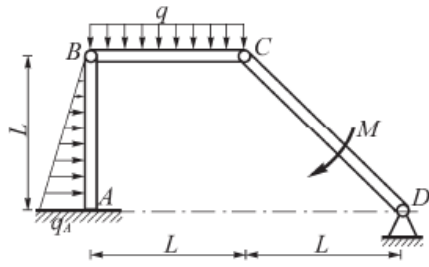
在图示机构中，已知：物 A 的质量为 m_1 ，物 B 的质量为 m_2 ，半径为 R 的匀质轮 O 的质量为 m_3 ，匀质轮 C 的质量为 m_4 ，常力偶矩为 M ，重物 B 与斜面间动摩擦因数为 f 。绳与滑轮间无相对滑动，斜面倾角为 β ，绳的倾斜段与斜面平行。试求：

- （1）重物 A 由静止下降 s 距离时的速度 v_A ；
- （2）物块 A 和 B 的加速度 a_A 和 a_B ；
- （3）绳子 EB 段的张力 F_1 （表示成 a_B 的函数）。



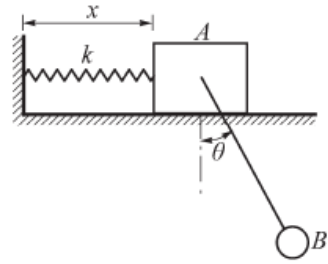
四、计算题（15 分）

结构如图，已知： q ， M ， $q_A=q$ ， L ； A 为固定端约束。试用虚位移原理求支座 A 的约束力偶矩 M_A 。



五、计算题（15 分）

在图示系统中，已知：物块 A 质量为 m_1 ，置于光滑水平面上，单摆长为 b ，摆锤 B 质量为 m_2 ，弹簧的刚度系数为 k ，自然长度为 d ；杆 AB 质量不计。试用第二类拉格朗日方程建立系统的运动微分方程，以 x 和 θ 为广义坐标。



参考答案

一、

1. 答: $s = \frac{\pi R}{2} + 10Rt$ 。

2. 答: 0.5m/s^2 ; [4 分]

OB , 30° 。 [5 分]

3. 答: $\frac{v_A}{2}$; [4 分]

沿 AB 。 [5 分]

4. 答: z'' , $J_B = \frac{(7m_1 + m_2)L^2}{12}$; [2.5 分]

z , $J_C = \frac{(m_1 + m_2)L^2}{12}$ 。 [5 分]

5. 答: $p = m(R + e)\omega$; [2.5 分]

$L_C = m\rho^2\omega$ 。 [5 分]

6. 答: 主矢大小为: $\frac{m}{2}\sqrt{9a^2 + \frac{v^4}{R^2}}$, 方向水平向左; [2.5 分]

主矩大小为: $\frac{mRa}{12}$, 逆时针。(图略) [5 分]

二、解:

以小球 M 为动点, 动系固接在圆盘上。

$$v_M^e = \sqrt{2}R\omega, \quad v_M^r = v$$

$$\vec{v}_M = \vec{v}_M^e + \vec{v}_M^r, \quad v_{Mx} = R\omega, \quad v_{My} = v$$

即 $v_M = \sqrt{(R\omega)^2 + (v + R\omega)^2}$ [4 分]

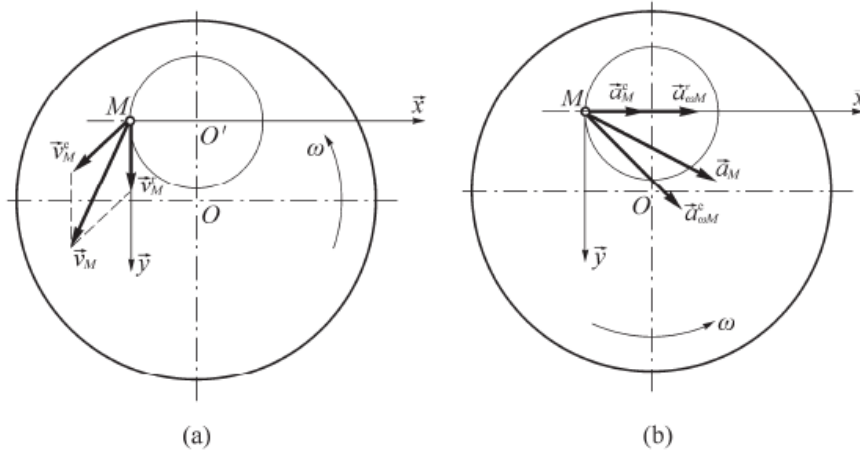
又 $a_{\alpha M}^e = a_{\alpha M}^r = 0$, $a_{\omega M}^e = \sqrt{2}R\omega^2$, $a_{\omega M}^r = \frac{v^2}{R}$, $a_M^c = 2\omega v_M^r = 2\omega v$

由 $\vec{a}_M = \vec{a}_M^e + \vec{a}_M^r + \vec{a}_M^c$

$$x: a_{Mx} = \sqrt{2} a_{\omega M}^e \times \frac{1}{2} + a_{\omega M}^r + a_M^e = R\omega^2 + \frac{v^2}{R} + 2\omega v$$

$$y: a_{My} = R\omega^2$$

$$\text{故 } a_M = \sqrt{R^2\omega^4 + (R\omega^2 + \frac{v^2}{R} + 2\omega v)^2} \quad [10 \text{ 分}]$$



三、解：按质点系动能定理，其中： $T_1 = 0$

$$\frac{1}{2} m_1 v_A^2 + (\frac{1}{2} m_4 v_A^2 + \frac{1}{2} J_C \omega_C^2) + \frac{1}{2} J_O \omega_O^2 + \frac{1}{2} m_2 v_B^2 =$$

$$m_1 g s + m_4 s + \frac{M \cdot 2s}{R} - m_2 g \cdot \sin \beta \cdot 2s - f m_2 g \cdot \cos \beta \cdot 2s$$

$$\text{得: } v_A = \sqrt{\frac{4g(m_1 + m_4 + \frac{2M}{gR} - 2m_2 \cdot \sin \beta - 2fm_2 \cdot \cos \beta) \cdot s}{2m_1 + 8m_2 + 4m_3 + 3m_4}}$$

$$a_A = \frac{2g(m_1 + m_4 + \frac{2M}{gR} - 2m_2 \cdot \sin \beta - 2fm_2 \cdot \cos \beta)}{2m_1 + 8m_2 + 4m_3 + 3m_4}$$

$$a_B = 2 a_A \quad [12]$$

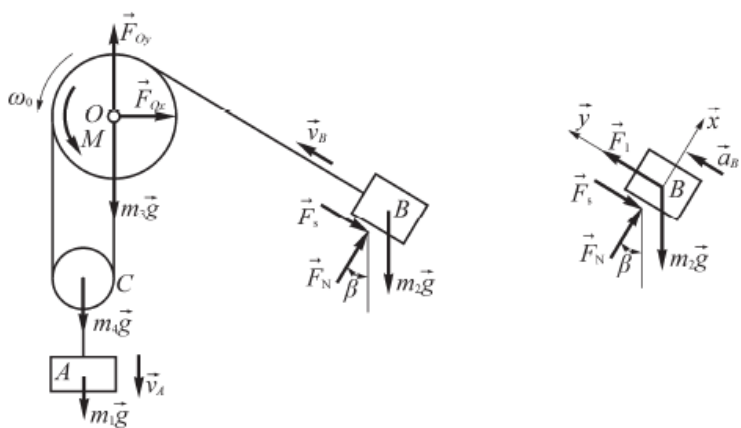
对物 B 按刚体动力学方程：

$$m_2 a_x = F_N - m_2 g \cdot \cos \beta = 0$$

$$\text{得: } F_N = m_2 g \cdot \cos \beta$$

$$m_2 a_B = F_1 - m_2 g \cdot \sin \beta - f m_2 g \cdot \cos \beta$$

$$\text{得: } F_1 = m_2 g \cdot \sin \beta + f m_2 g \cdot \cos \beta + m_2 a_B \quad [20]$$



四、解： (1) $F_{q1} = \frac{qL}{2}$, $F_{q2} = qL$

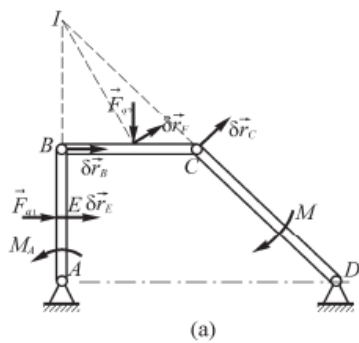
$$\delta\theta_{AB} = \frac{3\delta r_E}{L} = \frac{\delta r_B}{L} = \frac{\delta r_B}{IB} = \frac{\delta r_F}{IF} = \frac{\delta r_C}{IC}$$

$$, \frac{\delta r_C}{CD} = \delta\theta$$

$$IB = L \quad IF = \frac{\sqrt{5}}{2}L$$

$$IC = CD = \sqrt{2}L$$

由虚位移原理有：



$$-M_A \delta \theta_{AB} + F_{q1} \delta r_E - F_{q2} \delta r_F \sin \varphi + M \delta \theta_{CD} = 0$$

得：

$$M_A = M - \frac{1}{3} q L^2 \quad [15]$$

五、解：

以 x 和 θ 为广义坐标，系统在一般位置时的动能和势能为

$$T = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}^2 + b^2 \dot{\theta}^2 + 2 \dot{x} \dot{\theta} b \cos \theta)$$

$$V = -m_2 g b \cos \theta + \frac{1}{2} k(x-d)^2 \quad [6]$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m_1 \dot{x} + m_2 \dot{x} + m_2 \dot{\theta} b \cos \theta$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m_1 \ddot{x} + m_2 \ddot{x} + m_2 \ddot{\theta} b \cos \theta - m_2 \dot{\theta}^2 b \sin \theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial V}{\partial x} = k(x-d)$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = m_2 b^2 \dot{\theta} + m_2 \dot{x} b \cos \theta$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = m_2 b^2 \ddot{\theta} + m_2 \ddot{x} b \cos \theta - m_2 \dot{x} b \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = -m_2 \dot{x} b \dot{\theta} \sin \theta, \quad \frac{\partial V}{\partial \theta} = m_2 g b \sin \theta \quad [12]$$

代入第二类拉格朗日方程可得系统的运动微分方程为：

$$m_1 \ddot{x} + m_2 \ddot{x} + m_2 b \ddot{\theta} \cos \theta - m_2 b \dot{\theta}^2 \sin \theta + k(x-d) = 0$$

$$b \ddot{\theta} + \ddot{x} \cos \theta + g \sin \theta = 0 \quad [15]$$